

62)

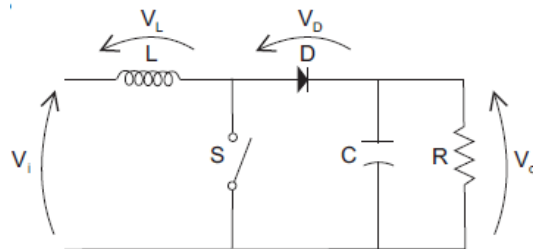


Figura 1

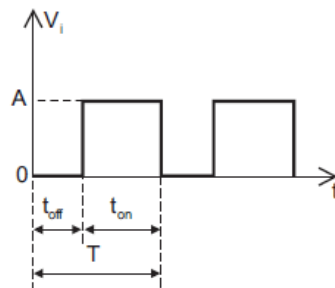


Figura 2

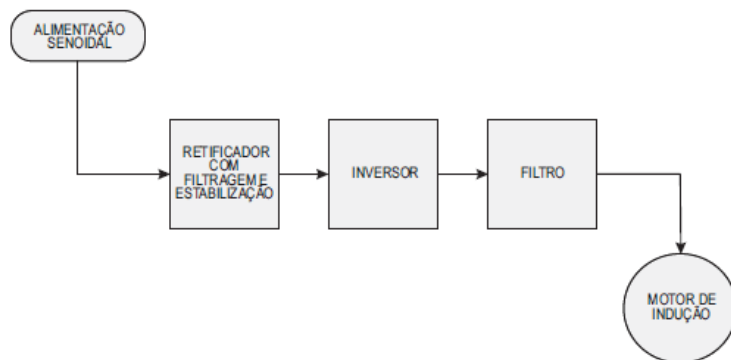
O circuito da Figura 1 é um conversor CC-CC denominado *Boost*, alimentado por uma tensão V_i em volts, cuja forma de onda é apresentada na Figura 2. Considerando o seu funcionamento em regime permanente, é **correto** afirmar que

- quando a chave S está aberta, o capacitor é o elemento responsável por suprir a corrente da carga.
- quando a chave S está fechada, o diodo D conduz.
- a tensão média no indutor é igual a A.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{AD}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{A}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Inversores (CC-CA)

63) O acionador CA de frequência variável, representado no diagrama abaixo, é usado para controlar a velocidade de um motor de indução. A velocidade do motor de indução é proporcional à frequência aplicada, e, conseqüentemente, o controle da velocidade corresponde ao controle de frequência. Os componentes responsáveis pelo chaveamento do retificador são diodos retificadores de silício, e o inversor é construído usando-se tiristores, além do uso de elementos passivos de circuito. Todos os componentes do circuito são ideais.



Assim, a função do inversor e a função do filtro localizado entre o inversor e o motor, representados no diagrama, são, respectivamente,

- a) converter corrente alternada em contínua e minimizar o fator de ondulação.
 - b) converter corrente contínua em alternada, puramente senoidal, e minimizar o fator de ondulação, deixando o controle de velocidade mais suave.
 - c) converter a tensão contínua em alternada não senoidal com frequência variável em função do ângulo de disparo dos tiristores que compõem o circuito do inversor e minimizar a ação dos harmônicos existentes na tensão não senoidal gerada pelo inversor.
 - d) inverter a fase da tensão de alimentação a cada ciclo e eliminar todos os harmônicos da tensão gerados pelo inversor.
 - e) controlar o valor eficaz da tensão senoidal entregue ao motor e gerar harmônicos necessários ao funcionamento do motor.
-

Gabarito

Eletrônica

Conversores CC $\rightarrow$ CC e inversores CC $\rightarrow$ CA

62) E

63) C